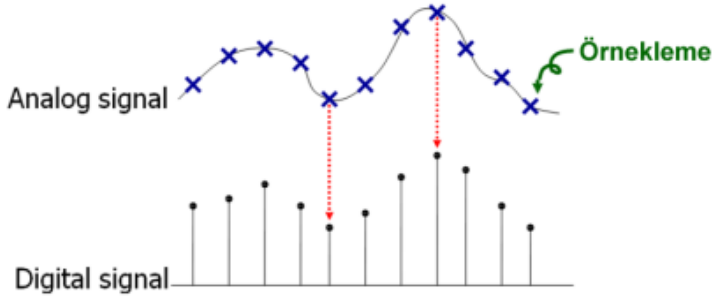
GÖRÜNTÜ İŞLEME
(IMAGE PROCESSING)

Kavramlar

- **Görüntü:** Gerçekte var olmadığı halde varmış gibi görünendir. Başka bir deyişle görüntü, insan gözünün görebilmesi için bir araç (mercek, ayna vb.) sayesinde oluşturulan görünümüdür.
- 3 Boyutlu nesnelerin 2 Boyutlu yüzey üzerine düşürülmüş haritası olarak tanımlanabilir. Bu haritalamada her noktanın konum bilgisi f(x,y) ve renk bilgisi tutulur. Bu resimlerin insan gözünün görebileceği şekilde gösterilmesine ise Resim diyebiliriz. Görüntü henüz daha sinyal şeklinde ise, insan gözünün görebileceği şekilde değilse resim haline gelmemiş demektir.

Kavramlar

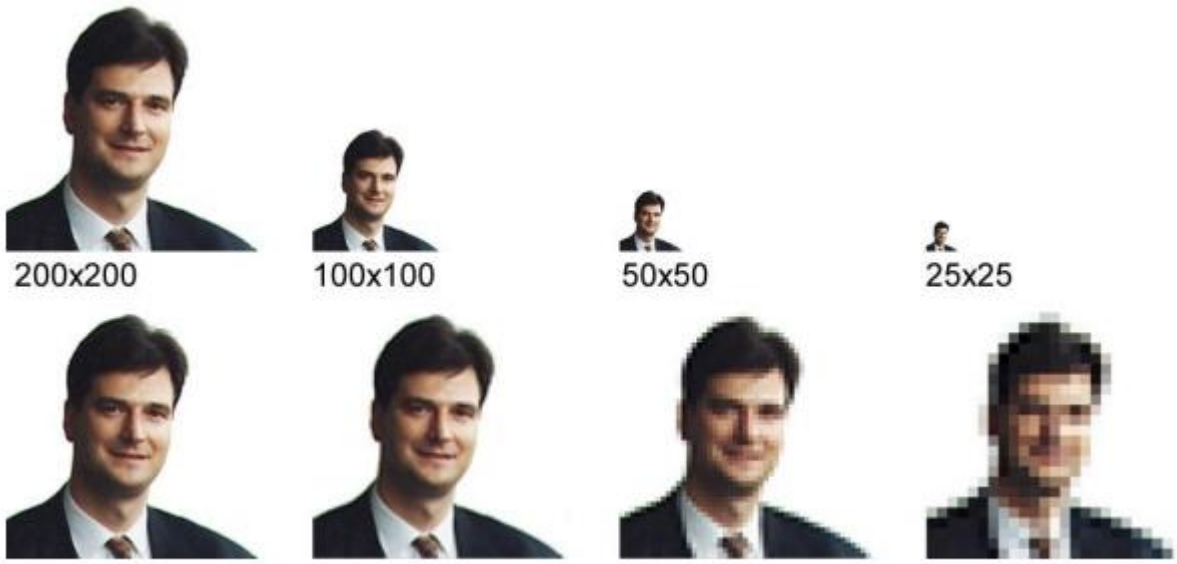
- Görüntü Analog ve Dijital görüntü olarak iki kısımda ele alınabilir.
- **Analog Görüntü:** Analog görüntüde, görüntüyü oluşturan fonksiyonun-f(x,y) değişkenleri reel değerler alıyorsa (yani tüm sayıları kapsıyorsa) bu görüntü Analog görüntüdür. Analog bir görüntüde bir resme ne kadar yakından bakarsak bakalım (örneğin mikroskopla) orada hala görüntüyü oluşturan renkler bulunur. Sayısal bilgisayarlar, sürekli fonksiyonları/parametreleri işleyemezler. Bu fonksiyonların sayısallaştırılması gerekir.
- **Dijital (Sayısal) Görüntü:** Sayısal değerlerden oluşan ve bilgisayar ortamında görüntülenebilen görüntüdür. f(x,y) şeklinde temsil edilen sürekli görüntüyü (analog görüntü) ayrık örnekler cinsinden (discrete) ifade edilmesidir ve gösterimi f[x, y] şeklindedir.



Şekil. Analog sinyalin, dijital sinyale dönüşümünde örneklerin alınması.

Kavramlar

- **Piksel:** Dijital bir görüntünün 2-boyutlu dizi şeklindeki her bir elemanı'na bir piksel denir. Aşağıdaki şekilde aynı resmin farklı piksellerle gösterilmiştir.



Şekil. Aynı resmin farklı piksel boyutlarında gösterimi.

Tanım

- **Görüntü İşleme**, genel terim olarak resimsel bilgilerin manipülasyonu ve analizi demektir. Bir başka ifade ile, **görüntü işleme**, kamera ve tarayıcı gibi görüntü yakalayıcı cihazlarla alınarak sayısallaştırılan görüntülerin veya resimlerin bilgisayar yazılımlarıyla işlenmesi, hatalardan temizlenmesi, özelliklerinin değiştirilmesi veya analizi olarak tanımlanır.

Tanım

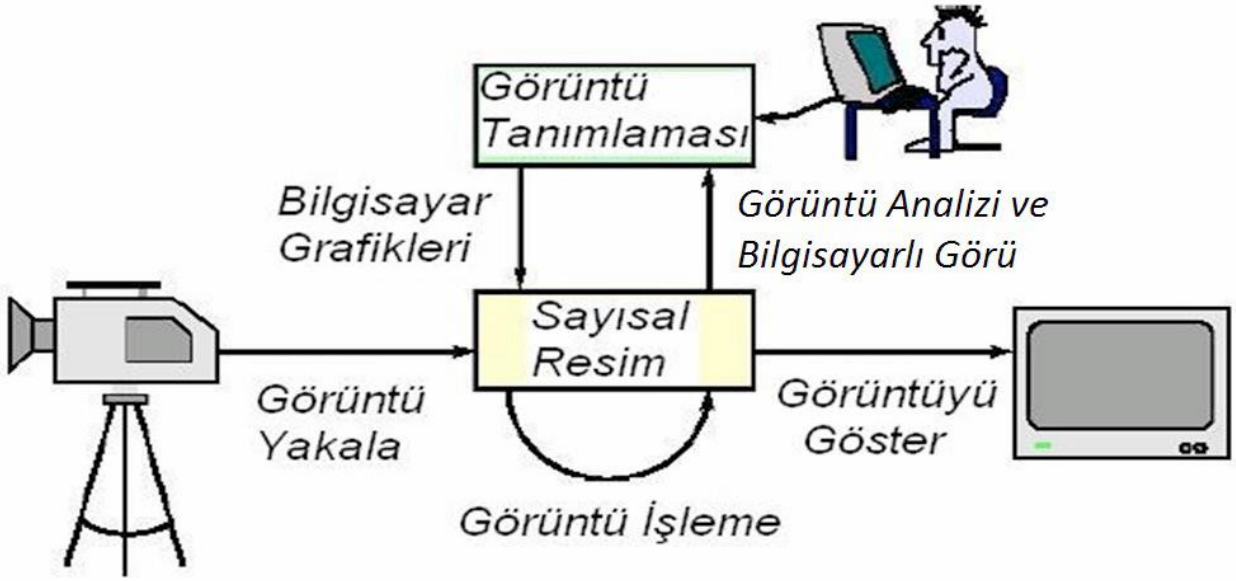
- Görüntü işleme; ölçülmüş veya kaydedilmiş olan elektronik (dijital) görüntü verilerini, elektronik ortamda (bilgisayar ve yazılımlar yardımı ile) amaca uygun şekilde değiştirmeye yönelik yapılan bilgisayar çalışmasıdır.
- Görüntü işleme; daha çok, kaydedilmiş olan, mevcut görüntüleri işlemek, yani mevcut resim ve grafikleri değiştirmek, yabancılaştırmak ya da iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Tanım

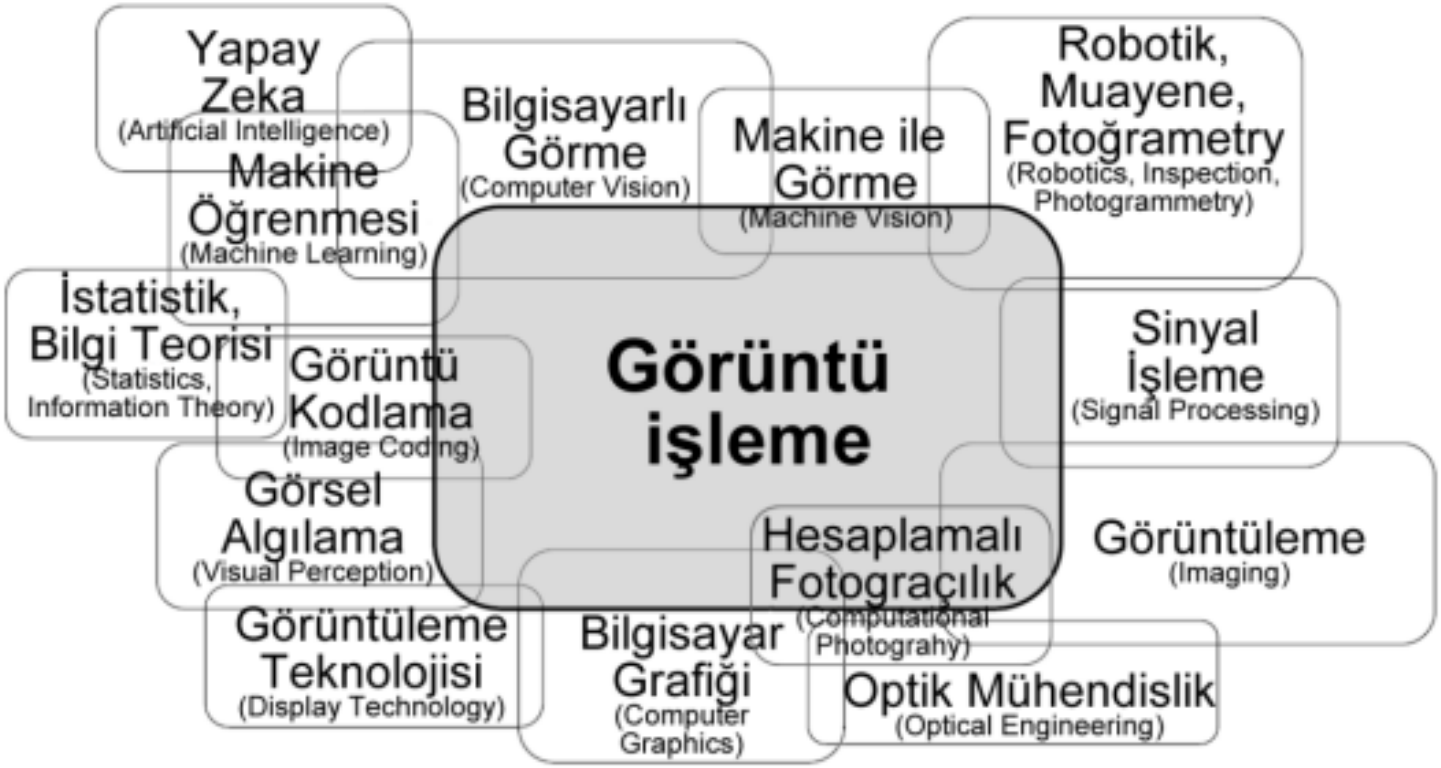
- Görüntü işleme, askeri, endüstri, robotik, reklamcılık, astronomi, tıp, coğrafya, trafik gibi günlük yaşamın pek çok alanında kullanılan, alınan görüntünün işlenmesinden sonra devamında yapay sinir ağları (YSA), bulanık mantık gibi pek çok algoritma ile değerlendirilen bir teknolojidir.

Tanım

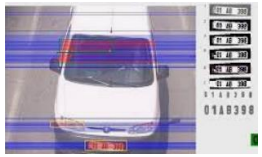
- Görüntü işleme, sayısal bir resim haline getirilmiş olan gerçek yaşamdaki görüntülerin, bir giriş resmi olarak işlenerek, o resmin özelliklerinin ve görüntüsünün değiştirilmesi sonucunda yeni bir resim oluşturulmasıdır.

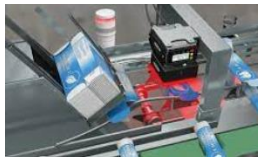


Diğer Disiplinler ile İlişkisi

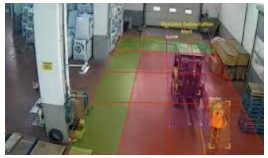


Uygulama Alanları





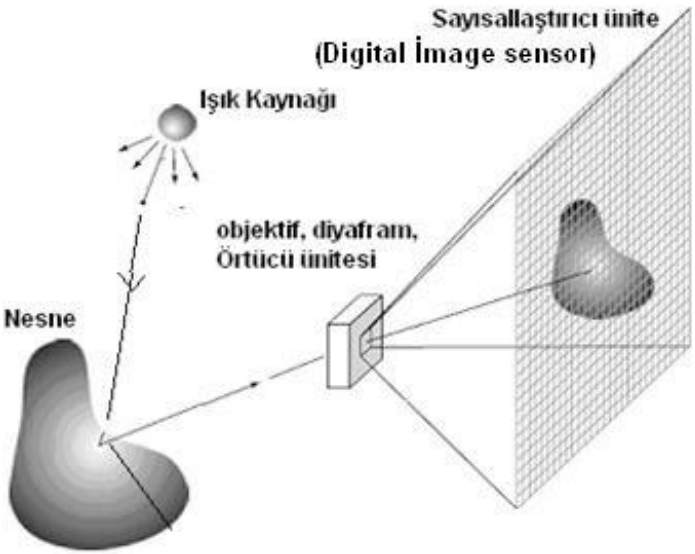
- **Resim video çekme uygulamaları:** Doğru diyaframı ayarları ile uygun renk ve ışık kalitesini ayarlamak için kullanılır.
- **Ekran görüntülemeleri ve Yazdırma işlemleri:** Bu uygulamalarda görüntü boyutu, renk, tonlama ayarları için kullanılır.
- **Restorasyon uygulamaları:** Eskimiş, hasar görmüş görüntülerin onarılmasında kullanılır.
- **Güvenlik uygulamaları:** Güvenlik taramaları için renkleri zenginleştirme, netliği artırma vs uygulamaları için kullanılır.
- **Bilgi çıkarma:** Barkod okuma, plaka okuma, yazı karakterini metne dönüştürme gibi uygulamalar için kullanılır.
- **Mozaik Resim oluşturma:** Yüksek çözünürlüklü resimler, panoramik (geniş açılı) resimler yada 360 derece resimler oluşturmak için bir çok görüntünün çakıştırılarak büyük resimler haline getirilmesi gerekir. Bu tür işlemeler için görüntü işlemeye ihtiyaç vardır.
- **Otonom görüş yeteneği:** Robotların ve otonom araçların etrafındaki dünyayı tanıyabilmesi için görüntü işlemeye ihtiyaç vardır.
- **Sanal gerçeklik uygulamaları:** 3 boyutlu görüntülerin hazırlanması, gerçek dünya ile sanal dünya görüntülerinin birleştirilmesi gibi bir çok uygulama görüntü işleme ile yapılmaktadır.
- **Endüstriyel uygulamalar:** Endüstri alanında süreç, ürün denetimi vb. kontrollerin gerçekleştirilmesinde kullanılır.



Görüntü Algılayıcı (Sensör)

- Sayısal fotoğraf çekimi ve kaydedilmesi işlemi, nesneden yansıyan ışıkların odaklanıp yönlendirildiği **objektiften** ve **diyaframdan** geçirilen ve **filtrelenen** ışık demetlerinin, bir görüntü **algılayıcı** üzerine düşürülmesi ile başlar. CCD veya CMOS algılayıcı olarak da adlandırılan bu ünitenin yüzeyinde, çok sayıda ışığa duyarlı **foto diyotlar** mevcuttur. Bunlar **pikselleri** oluşturur ve kendi üzerlerine düşen ışığın şiddetiyle orantılı olarak **gerilimler** üretirler. Foto diyotlardaki gerilim seviyeleri, bir analog-dijital (A/D convertor) çevirici ve işlemci vasıtası ile piksellerdeki ışık şiddetleriyle orantılı gerilim seviyelerinin sayısal değerleri olarak bir sayısal hafızada saklanırlar. Bu işlem sayısal resmin saklanmasıdır.

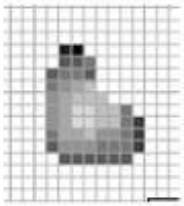
Görüntü Algılayıcı (Sensör)



Sayısal kayıt ortamı

	0	1	2	...				8
0	4	8	12	16	20	24	28	32
1	112	116	120	124	128	132	136	36
2	108	192	196	200	204	208	140	40
⋮	104	188	240	244	248	212	144	44
⋮	100	184	236	255	252	216	148	48
⋮	96	180	232	228	224	220	152	52
⋮	92	176	172	168	164	160	156	56
8	88	84	80	76	72	68	64	60

Sayısal resim

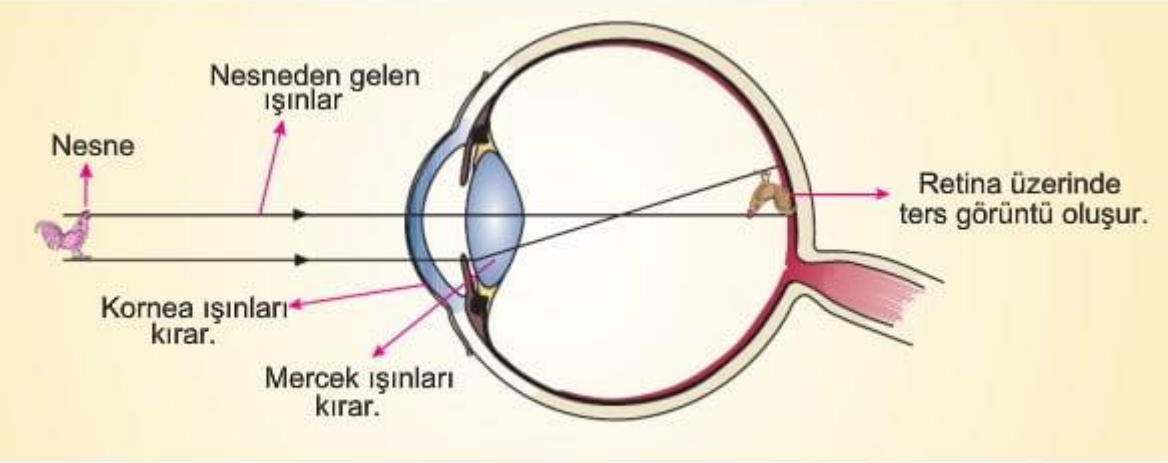


Görüntü Sensör Tipleri

- Kameralar, bilgisayar ortamında işlenebilecek görüntü sinyallerini sayısal forma dönüştüren optik elemanlı elektronik cihazlardır.
- Sayısal fotoğraf makinelerinde sensör tipleri olarak CCD (Charge Coupled Device) ve CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) algılayıcılar-sensörler kullanır.
- Bu detektörler, alınan görüntüyü dijital formda kaydederler ve alınan görüntü üzerinde görüntü işleme operasyonlarının yapılmasını da kolaylaştırırlar.
- **CCD** tabanlı kameralar **ışık hassasiyetinin ve görüntü kalitesinin önemli olduğu ortamlarda** kullanılırlar.
- **Maliyetin veya boyutun (daha az enerji, hız) önemli olduğu durumlarda** ve **aynı yonga üzerinde birçok işlevsel elemanı içerebilmelerinden dolayı CMOS** algılayıcı tabanlı kameralar tercih edilmektedirler.

İnsanın Renkli Görüntüyü Algılaması

- İnsan tarafından renklerin algılanması, ışığa, ışığın cisimler tarafından yansıtılışına ve nesnenin göz yardımıyla beyne iletilmesi sayesinde gerçekleşir.
- Göz tarafından algılanan ışık, retinada sinirsel sinyallere dönüştürülüp, buradan optik sinir aracılığıyla beyne iletilir.
- Göz, üç temel birleştirici renk olan, kırmızı, yeşil ve maviye tepki verir. Diğer renkleri bu üç rengin farklı kombinasyonları olarak algılar.

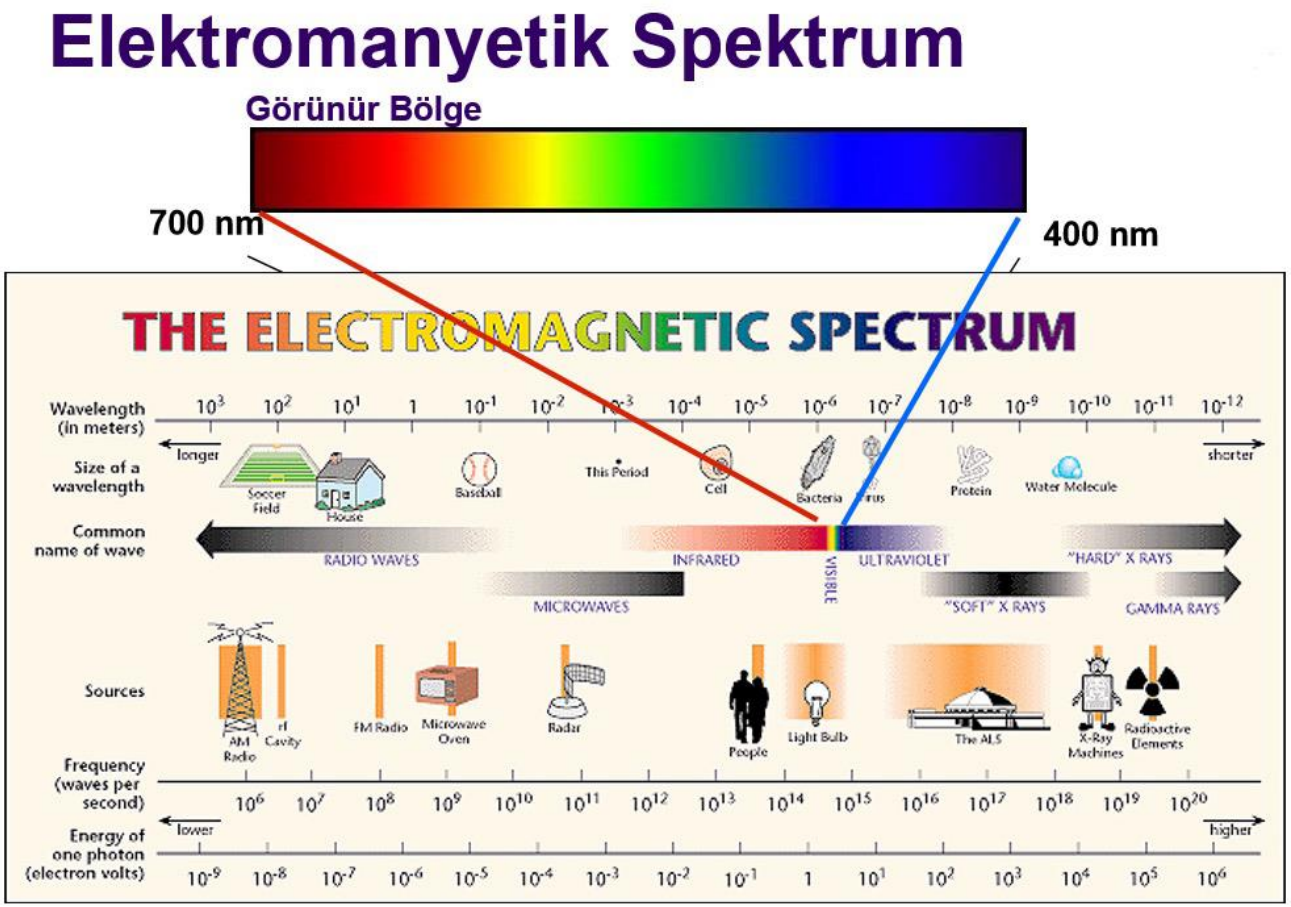


Işınların retina üzerine odaklanması

İnsanın Renkli Görüntüyü Algılaması

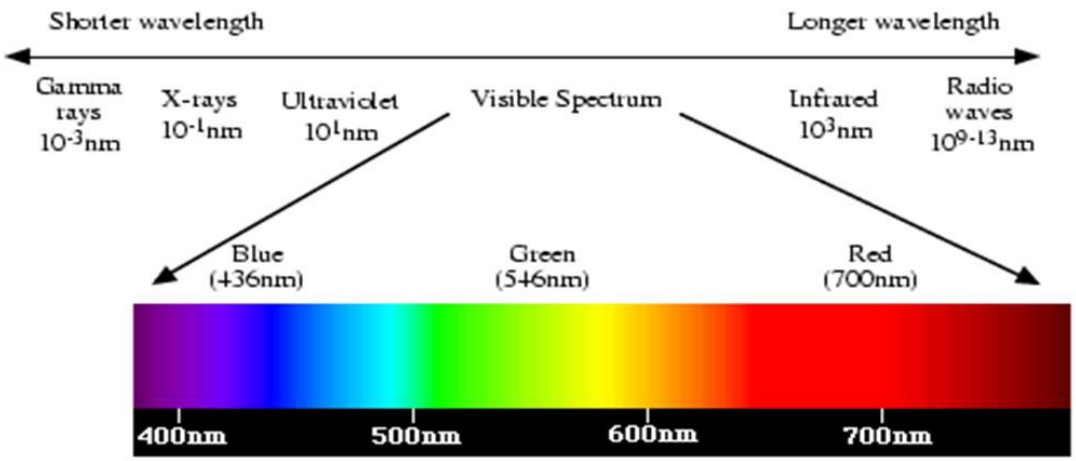
- **Işık**, aydınlattığı nesnenin algılanmasını sağlayan araç olarak da tanımlanır. Bir nesneyi ancak gözlerimiz, nesnenin yansıttığı ışık tarafından uyarıldığı zaman görür ve bunu bir renk olarak algılar.
- **Işık**, gözün retinasının uyarılmasından kaynaklanan ve görsel algılamalar aracılığıyla bir gözlemcinin farkına vardığı ışıksal enerjidir.
- Radyo dalgaları gibi, ışık da elektromanyetik bir dalgadır. Işığın özellikleri, radyo dalgalarından gamma ışınlarına kadar gidebilen, elektromanyetik dalganın boyuna göre değişir.
- Göz 400-700 nm dalga boyundaki ışıkları algılayabilir
- Gözümüzdeki renk algılayıcı hücrelerin 3 çeşit olması sebebiyle gördüğümüz bütün renkler kırmızı, yeşil ve mavi renklerden oluşur.

İnsanın Renkli Görüntüyü Algılaması



İnsanın Renkli Görüntüyü Algılaması

- İnsan gözü 400-500 nm civarındaki dalga boylarını mavi, 500-600 nm civarındakileri yeşil ve 600-700 nm civarındakileri kırmızı olarak algılar.
- Dalga boyları uzunluğu büyükten küçüğe ölçüt alınarak bilgisayar sistemlerinde (üç temel renk) RGB (Red-Green-Blue) olarak tanınır ve kullanılır.



Bilgisayar Görmesi

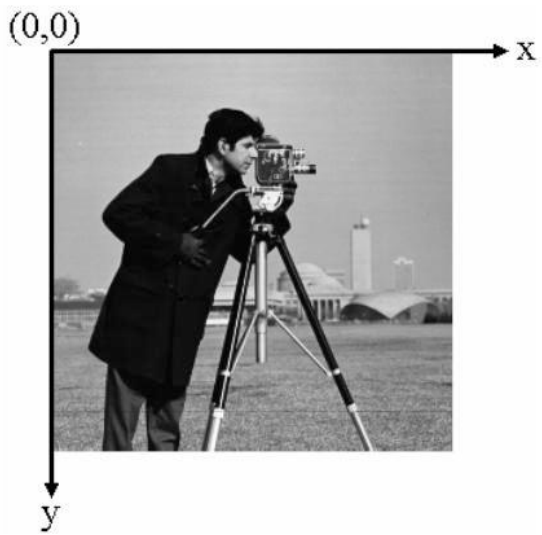
- Bilgisayar tarafından anlaşılabilecek şekle dönüştürülen, yani sayısallaştırılan görüntünün her bir piksel (satır ve sütunun kesiştiği bölge) değeri, bir sayı olarak hafızada depolanacak olan **karelere** bölünür.
- Her piksel noktasında görüntünün **parlaklığını ve koyuluğunu** temsil eden bir sayısal değer bulunur.
- Bütün piksel değerleri için bu işlem gerçekleştirildiğinde, görüntü sayısal değerlerden oluşmuş bir **matris** şekline dönüşür. Resim bilgisi bu biçime getirildiği zaman, yazılım tarafından işlenmeye hazırdır.

Neden Bilgisayarda Görme?

- Görüntü/görüntü uygulamaları açısından,
  - İnsan faktörünü azaltma, görev kolaylaştırma,
  - İnsan kabiliyetini artırma: insan-bilgisayar etkileşimi, gösterim (visualization)
  - Robotik algı/otomatik işlem
  - Görsel içeriği organize etme/erişim
- Görüş/görme araştırma hedefi açısından,
  - Bilgisayara görüntüleri anlama kabiliyeti kazandırma,
  - İnsan beynine anlama ve modelleme desteği verme,
  - Görsel operasyonları otomatikleştirme.

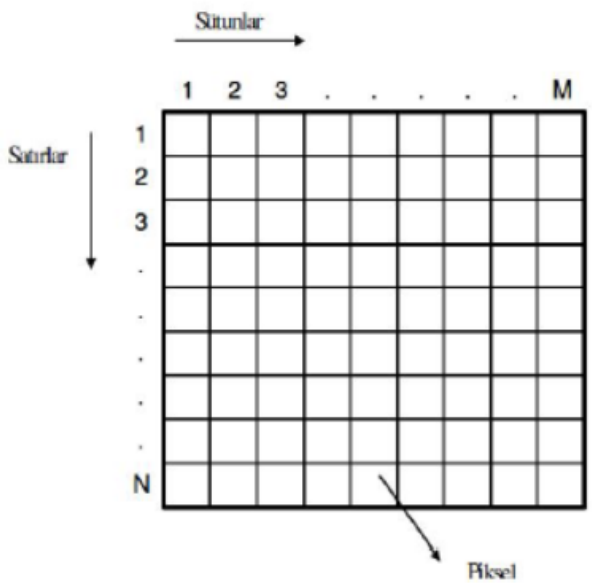
Sayısal Görüntü

İmge Modeli: İmge iki boyutlu ışık-yoğunluk fonksiyonu olarak adlandırılabilir ve f(x,y) ile gösterilir. (x,y) koordinatları belirtmekte, f(x,y) fonksiyonunun değeri ise (x,y) noktasındaki pikselin ışıklılık (intesity) değerini ifade etmektedir.



Görüntü Bileşenleri

- Bir görüntünün temel bileşeni; piksel-resim elemanı (pixel-picture element)'dir. Dolayısı ile görüntü deyince MxN boyutlu piksellerden oluşan bir matris akla gelmelidir.



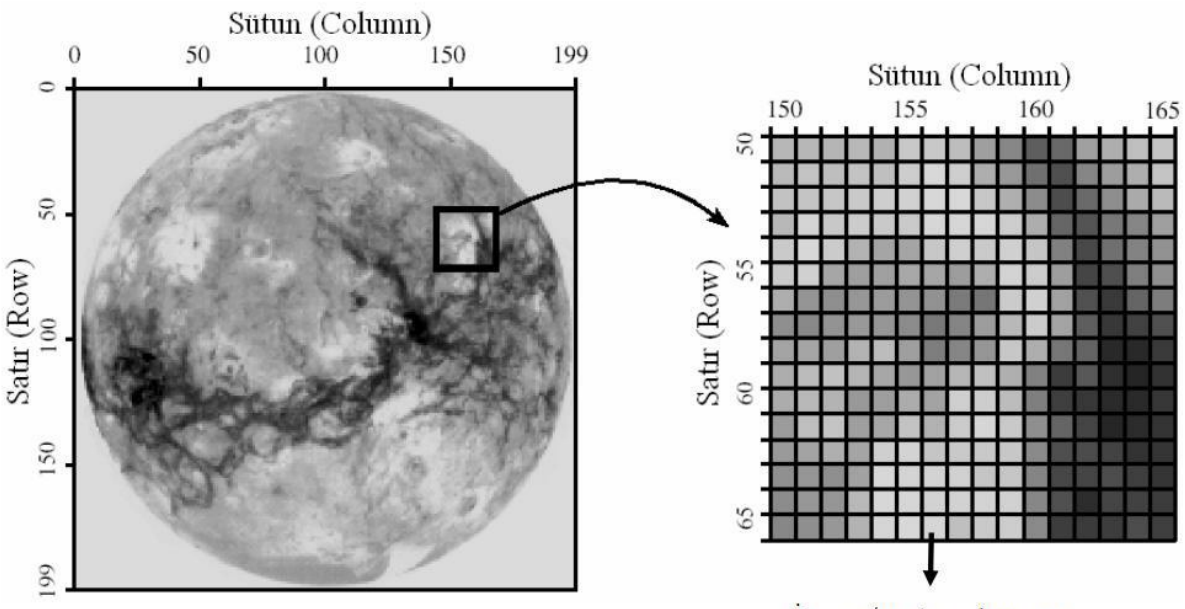
Sayısal görüntüde piksellerin gösterilmesi.

$$f(x,y) = \begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \cdots & f(0,N-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \cdots & f(1,N-1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(M-1,0) & f(M-1,1) & \cdots & f(M-1,N-1) \end{bmatrix}$$

Resim elemanı (piksel)

Görüntü Bileşenleri

- Analog bir görüntünün Sayısal görüntü karşılığı, MxN adet piksel'den oluşan matris içeriği aşağıdaki şekildedir.

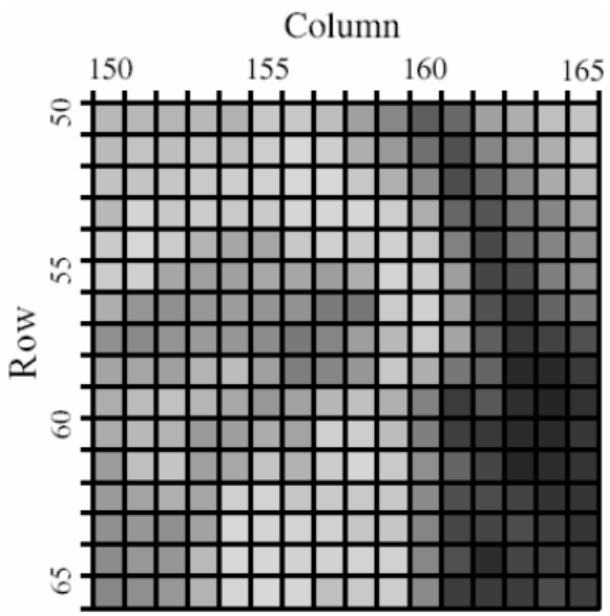


200x200 piksel boyunda bir imge

İmge/resim elemanı

(picture element=pixel/pel)

Görüntü Bileşenleri



Column

Row	150				155				160				165			
50	183	183	181	184	177	200	200	189	159	135	94	105	160	174	191	196
	186	195	190	195	191	205	216	206	174	153	112	80	134	157	174	196
	194	196	198	201	206	209	215	216	199	175	140	77	106	142	170	186
	184	212	200	204	201	202	214	214	214	205	173	102	84	120	134	159
	202	215	203	179	165	165	199	207	202	208	197	129	73	112	131	146
55	203	208	166	159	160	168	166	157	174	211	204	158	69	79	127	143
	174	149	143	151	156	148	146	123	118	203	208	162	81	58	101	125
	143	137	147	153	150	140	121	133	157	184	203	164	94	56	66	80
	164	165	159	179	188	159	126	134	150	199	174	119	100	41	41	58
	173	187	193	181	167	151	162	182	192	175	129	60	88	47	37	50
60	172	184	179	153	158	172	163	207	205	188	127	63	56	43	42	55
	156	191	196	159	167	195	178	203	214	201	143	101	69	38	44	52
	154	163	175	165	207	211	197	201	201	199	138	79	76	67	51	53
	144	150	143	162	215	212	211	209	197	198	133	71	69	77	63	53
	140	151	150	185	215	214	210	210	211	209	135	80	45	69	66	60
65	135	143	151	179	213	216	214	191	201	205	138	61	59	61	77	63

İmge/resim elemanı

(picture element=pixel/pel)

Renk Kavramı

- Renk konusunda iki ayrı yaklaşım vardır. Bunlar; renklerin değişik sistemlere göre sınıflandırılmaları, sıralanmaları ve bunlar arasında daha çok sezgiye dayanan bir takım uyum kurallarını içeren **eski yaklaşım** ve rengin insan gözüne ve ışığın varlığına bağlı olduğu düşünülen **bilimsel yaklaşımdır**.
- Renk konusuna bilimsel yaklaşımda, rengin psikolojik oluşumu ve gözlemci üzerinde görsel bir etkisi olan spektrumun bir parçası olan ışık enerjisinin fiziksel tanımlaması yapılır. Bunların sonucunda da renk biliminde psikolojik ve fiziksel algılamanın birleşimi olan psiko-fiziksel algılama terimi ortaya çıkmıştır. Böylece renk ile ilgili bilimsel anlamda araştırma, inceleme ve standartlaşma alanında ilerlemeleri sağlayan **renkmetri (colorimetry)** biliminin temelleri oluşturulmuştur. Renk ile ilgili yapılan ve yaygın olarak kabul gören teknik tanım 1940 yılında Amerika Optik Derneği Renkmetri Komitesi'nin yaptığı tanımdır.
- **Renk**, mekânsal veya geçici ışık özelliklerini içerir. **Işık**, gözün retinasının uyarılmasından kaynaklanan ve görsel algılamalar aracılığıyla bir gözlemcinin farkına vardığı ışıksal enerjidir.

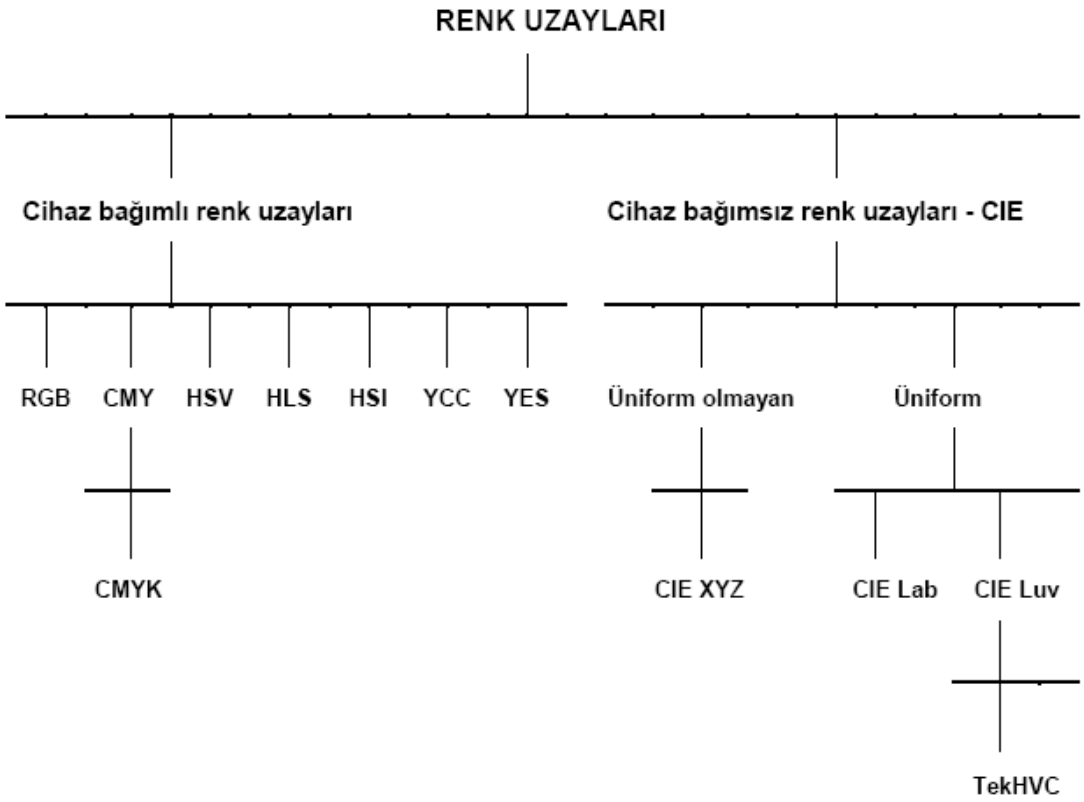
Renk Sistemleri

- Rengi tanımlamak, renk bütününün bileşenlerini bulmak, benzer özellikte renklerin bir araya geldiği ve renk değişimlerinin düzenli bir biçimde sıralandığı renk sistemleri oluşturmak amacıyla pek çok sanatçı, bilim adamı ve kuruluş değişik çalışmalar yapmıştır. Bunlardan bir bölümü yalnızca renkli yüzeyler ile ilgilenmiş, bir bölümü daha kapsamlı bir yaklaşımla, rengi duyulanma ya da ışığın fiziksel ya da psikolojik algılaması biçiminde ele almış ve yüzey renkleri ayrımını yapmıştır.

Renk Uzayları

- **Renk uzayları** renkleri tanımlamak için kullanılan matematiksel modellerdir.
- Renk uzayları, bütün renkleri temsil edecek şekilde oluşturulur.
- Renk uzayları 3D olarak tasarlanır. Çünkü Renkmetri biliminin temelini oluşturan Grassmann'ın birinci kanununa göre bir rengi belirlemek için birbirinden bağımsız üç değişkene gerek vardır. Renklerin renk uzayındaki yerleri bu değişkenlere göre belirlenir.
- Her renk uzayının kendine özgü biçimde renk oluşturma için bazı standartları vardır. Renk uzayları oluşturulurken bir başka renk uzayına doğrusal ya da doğrusal olmayan yöntemlerle dönüşüm yapılabilmelidir.
- **Cihaz bağımlı** renk uzaylarında renkler cihazın özelliklerine bağlı olarak üretilir. Yani tamamen cihazın teknik özelliklerine bağlıdır.
- **Cihaz bağımsız** renk uzayları ise CIE (Commission Internationale de L.Eclairage: Uluslararası Aydınlatma Komisyonu) tarafından geliştirilen ve bütün renkler için renk ölçümünü sağlayan yani renkmetride kullanılan uzaylardır.

Renk Uzayları



Şekil 1. Renk uzayları

Renk Modelleri

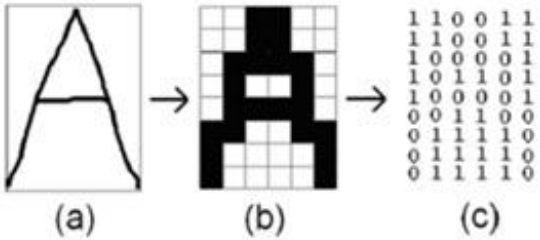
- Sayısal görüntüde renkler üç farklı şekilde incelenmektedir.
- **Siyah-Beyaz** (binary -ikili) görüntü, her bir piksel ya siyah ya da beyaz olarak oluşur. Burada sembolik olarak beyaz pikseller 1, siyah pikseller 0 değeri ile gösterilecektir. Mesela parmak izi görüntüleri veya yazı karakterleri bu görüntü şeklinin kullanıldığı alanlardandır.
- **Gri (gray scale)** seviyeli görüntülerde, görüntü farklı gri seviye değerlerinden oluşur. Bir gri seviyeli görüntüde 256 tane farklı gri ton değeri bulunur. 0 gri değeri kural olarak siyah renge, 255 gri değeri ise beyaza karşılık gelir. Bu değerler arasında ise gri seviyeler oluşur. Örnek bir sayısal görüntünün f(3003,1258)=126 noktasının parlaklık değeri olarak verilebilir.
- **Renkli (color)** sayısal görüntüde, her piksel kırmızı, yeşil ve mavinin (Red-Green-Blue) farklı oranlarda karıştırılmasıyla oluşur ve 0-255 arasında değişen değerleri ile oluşmaktadır. Başka bir deyişle resimde başlangıç noktası (0,0,0) siyah, tüm renk değerlerinin (255,255,255) olduğu değer ise beyaz olacaktır.

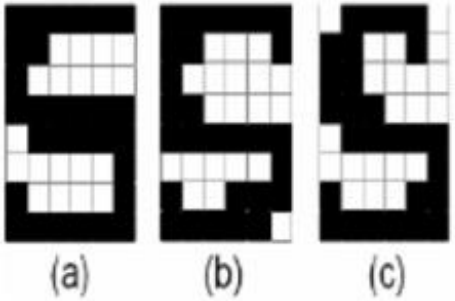
Sayısal Görüntü

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

- Sayısal bir görüntüye değer atanması ve saklanması örneği

- Görsel karakterlerin sayısallaştırılması

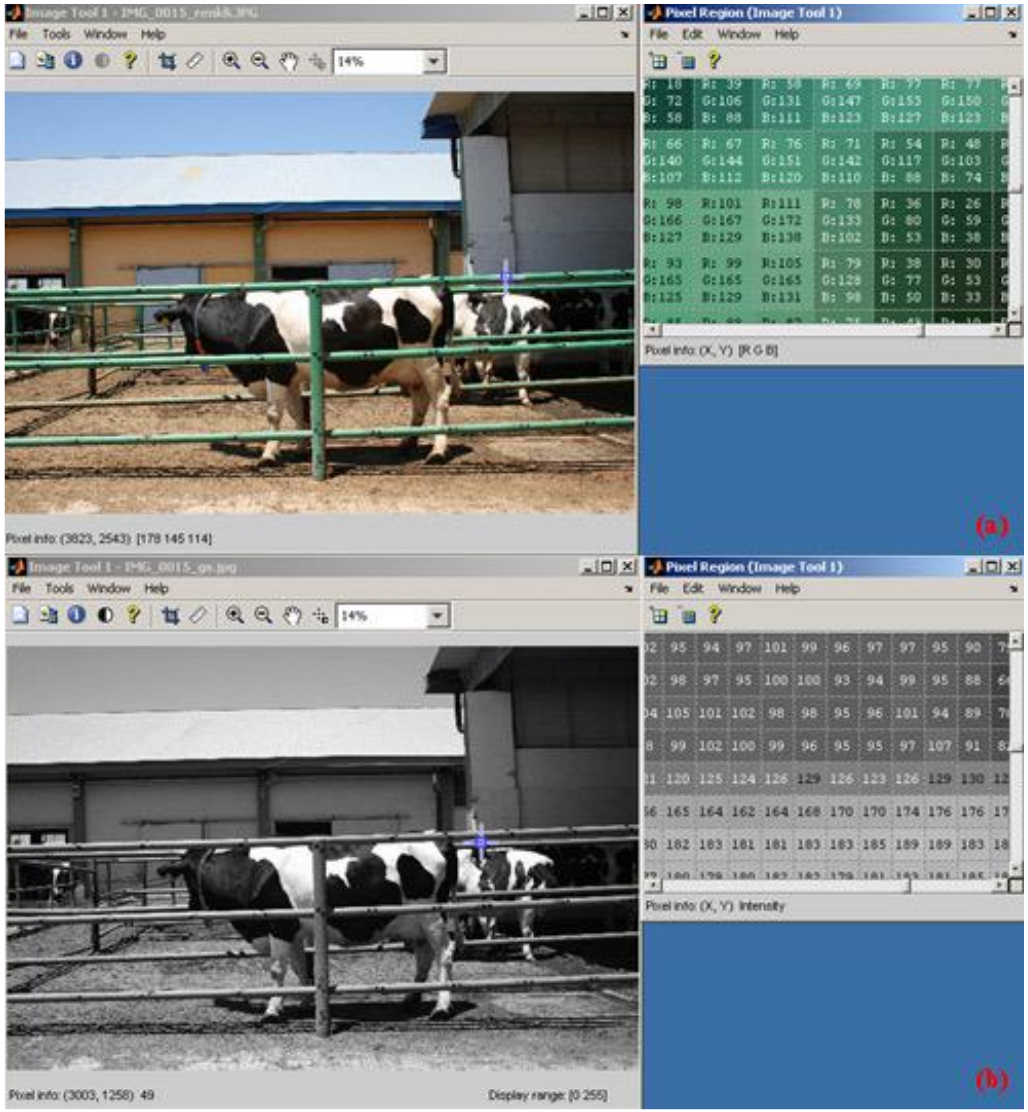




- S karakteri için 3 ayrı örnek

Sayısal Görüntü

- Sayısal (dijital) görüntü dosyaları,
- renkli olarak; genellikle 8 ya da 24 bit
- gri seviye görüntüler; 1-2-4-6 ya da 8 bit olabilirler.



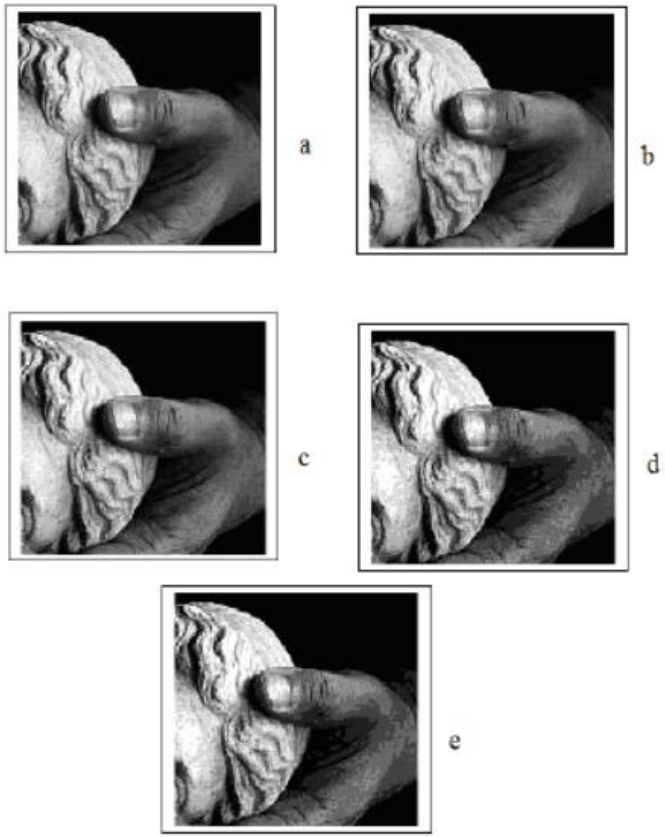
Görüntü Kalitesi

- Bir pikselin iki temel özelliği söz konusudur.
- **1. Radyometrik özelliği:** Pikselin algılandığı elektromanyetik spektrumdaki değeri,
- **2. Geometrik özelliği:** Görüntü matrisinde sahip olduğu matris koordinatları.
- Bir resmin sayısallaştırılmasının açıklanması amacı ile öncelikle siyah-beyaz resim göz önünde bulundurulmuştur. Siyah-beyaz resim sadece iki gri değerden oluşan bir resimdir. Böyle bir görüntüde her bir piksel ya siyah ya da beyaz olarak oluşur. Bu şekilde 0 ve 1 kodlanmış piksellerden oluşan görüntülere ikili görüntü (binary image) adı verilir.

Görüntü Kalitesi

- Gri düzeyli bir görüntüde gri değer aralığı o görüntünün **radyometrik çözünürlüğü ile doğrudan ilgilidir**.
- Yani bir başka deyişle, bir görüntüdeki gri değer aralığı o görüntünün radyometrik çözünürlüğü ile ilgili bilgi içerir. Örneğin 256 gri değer aralığına sahip bir görüntüde 256 gri değere karşılık gelen değer 2^8 dir. Yani bu görüntüyü 8 bitlik görüntü şeklinde ifade ederiz.
- Aynı geometrik çözünürlüğe sahip iki görüntüden 8 bitlik görüntü ile 6 bitlik görüntüyü karşılaştıracak olursak 8 bitlik görüntüde **256 tane** gri değer aralığı olmasına rağmen **6 bitlik görüntüde 64** (26) tane gri değer aralığı söz konusu olacaktır.
- **Dolayısıyla**, objeden gelen enerji, radyometrik çözünürlüğü düşük olan görüntüde daha az bir gri değer aralığı şeklinde algılanacak ve objenin **ayırt edilebilirliği** ve **yorumlanabilirliği** azalacaktır.

Görüntü Kalitesi



a) 128, b)64, c) 32, d)16, e) 8 gri değer düzeyi ile oluşturulmuş şekiller görülmektedir

Sayısal Görüntüde Örnekleme

L=8 bit

L=7 bit

L=6 bit

L=5 bit

L=4 bit

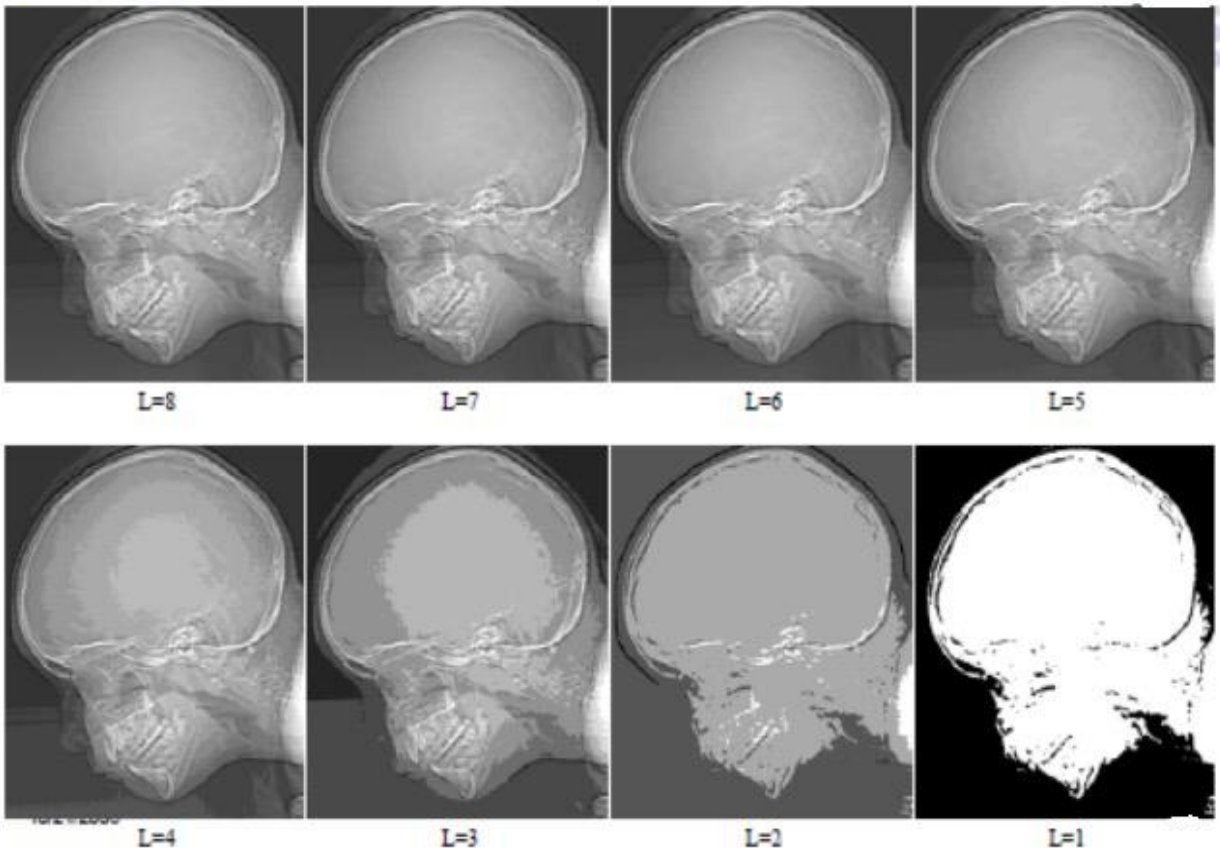
L=3 bit

L=2 bit

L=1 bit

Sayısal Görüntüde Örnekleme

- Bit derinliği:



Görüntü Kalitesi

- Görüntünün **kalitesini etkileyen diğer bir unsur da** görüntüdeki **piksel** sayısıdır (geometrik özelliği). Aşağıdaki şekil ’de orijinal görüntü 233x224 piksel, diğer görüntü 117x112, en sağdaki görüntü 58x56 pikselden oluşmaktadır.

Farklı piksel sayısında görüntü örneği.

Sayısal Görüntüde Örnekleme
Uzaysal Çözünürlük

256x256 piksel

72ppi

128x128 piksel

36ppi

64x64 piksel

18ppi

32x32 piksel

9ppi

Fiziksel boyutlar aynı (3.6” X 3.6”)

Çözünürlükler farklı

Görüntü (İmge-Image) Dosya Boyutu (byte)

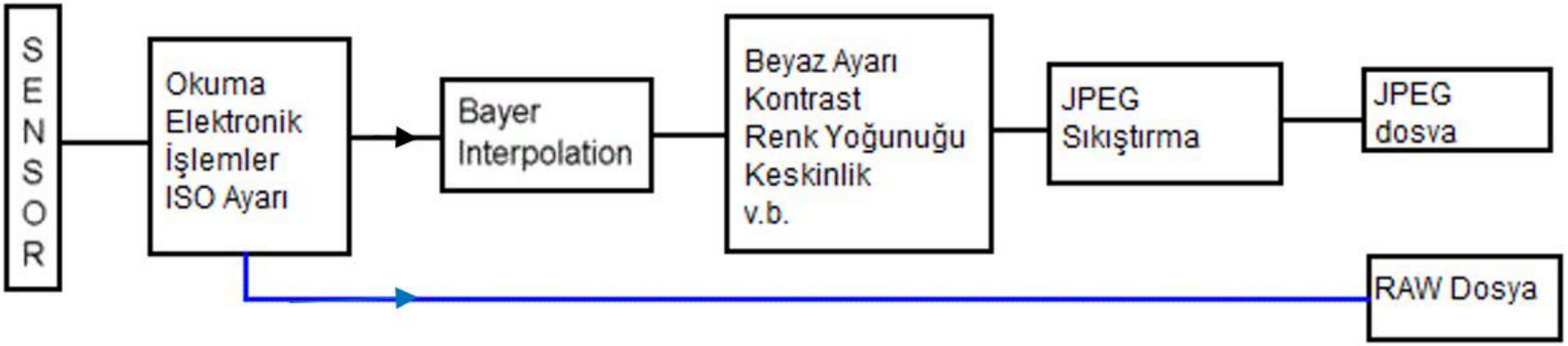
- Örneğin; gri-tonlu (gray-scale) tonlu **8 bit/pixel** bit derinliğinde **200x200** piksel boyutunda bir imgenin bellekte kaplayacağı alanı hesaplayalım.
- Resimde 200x200=40000 piksel bulunacaktır. 8 bit/pixel bit derinliği kullanıldığından her piksel 8bit=1byte ile ifade edilecektir. Sonuç olarak bu imge için 40000 bayt=~39KB bellek kullanılmalıdır (40000/1024).
- **Renkli imgeler** için ise bu sayı 3 ile çarpılmalıdır. Çünkü RGB renk uzaylarının her biri için 40000 bayt kullanılmalıdır (40000X3=120000bayt=~117KB).
- Yukarıda anlatılan durum **herhangi bir sıkıştırma algoritması kullanılmaması durumunda geçerlidir.**

Görüntü (İmge-Image) Dosya Tipleri (RAW)

- **RAW Görüntü Dosyası**, fotoğraf makinesinin sensöründen mümkün olan en az düzeyde işlenmiş verileri içeren dosya olarak tanımlanabilir.
- RAW (çiğ, ham) görüntü dosyası aslında bir **dosya formatı** değildir. İşlenmemiş ham verilerin **taşındığı** çeşitli dosya formatlarının **genel adıdır** ve sıradan görüntü işleme yazılımlarıyla işlenmeye ya da yazdırılmaya hazır bir format değildir.
- **RAW fotoğraf** dosyası için "dijital negatif" demek aslında hiç de yanlış olmaz. RAW fotoğraf dosyaları bir fotoğrafı oluşturmak için **gereken tüm veriyi taşır** fakat **tek başına kullanılamaz.**
- **RAW dosyayı** kullanılabilir formata dönüştürmeye de, dijital fotoğraf **banyo** etme gibi bir tanımlama yapmak yanlış olmaz.
- Yakalanan görüntüden ede edilebilecek olası tüm veriler de RAW dosyasında bulunur.
- Temelde **RAW görüntü** formatlarının amacı sensörden toplanan tüm veriyi mümkün olan en az kayıpla kaydetmektir. Daha sonra bir **RAW dosyası açma** programı ile işlem tamamlanır.

RAW Dosya Oluşturma

- Fotoğraf makinenizin deklanşörüne basıp fotoğraf çekildiğinde, sensör üzerindeki **Bayer** (fotosensörlerin kare ızgarasındaki RGB renk filtrelerini sıraya koymak için bir mozaikli renk filtresi dizisi) Desenine vuran tüm **ışığı**, hangi piksele ne kadar yoğun ışık geldiği, pozlama süresi gibi özellikleri bir araya getirir. Bu noktadan sonra yapılabilecek iki şey vardır. Ya direkt olarak **RAW dosya** kayıt edilir ya da birkaç işlemden geçirilerek JPEG olarak sıkıştırılmış dosya halinde kaydedilir.



Görüntü (İmge-Image) Dosya Tipleri (RAW)

- **RAW** dosya tipi, dijital fotoğraf makinelerinde, filmin karşılığı olan, sensör üzerine düşen görüntünün, dijital işlemci tarafından sayısal verilere dönüştürülüp fotoğraf haline getirilen biçimidir.
- Çekim sırasında belli işlemlerden geçen **ham görüntü** genelde **JPEG** bazen de **TIFF** dosya biçimine dönüştürülür.
- Bu değişiklikler yapılmadan, sensörden gelen sayısal verilerin doğrudan belleğe yazılmasıyla oluşan özel formata, RAW adı veriliyor.
- RAW dosyaları sensörden gelen ham bilgileri içerdiğinden yaygın olarak tercih edilen fotoğraf formatı JPEG'ten çok daha fazla yer kaplarlar. 6 megapiksel bir fotoğraf makinesi için bu rakam 5-6 megabayta ulaşabilir.

Çeşitli RAW Dosya Biçimleri

- Her üreticinin kendine has algoritma yöntemleri olduğundan, farklı dijital fotoğraf makinelerinin ürettiği RAW dosyaları farklı boyutlarda olur.

.arw .srf .sr2 (Sony)
.bay (Casio)
.crw .cr2 (Canon)
.cap .tif .iiq .eip (Phase_One)
.dcs .dcr .drf .k25 .kdc .tif (Kodak)
.dng (Adobe)
.erf (Epson)
.fff (Imacon)
.mef (Mamiya)
.mos (Leaf)
.mrw (Minolta)
.nef .nrw (Nikon)
.orf (Olympus)
.ptx .pef (Pentax)
.pxn (Logitech)
.r3d (Red)
.raf (Fuji)
.raw .rw2 (Panasonic)
.raw .rwl .dng (Leica)
.rwz (Rawzor)
.x3f (Sigma)

Çeşitli RAW Dosya Biçimleri

- Her üreticinin kendine has algoritma yöntemleri olduğundan, farklı dijital fotoğraf makinelerinin ürettiği RAW dosyaları farklı boyutlarda olur.

.arw .srf .sr2 (Sony)
.bay (Casio)
.crw .cr2 (Canon)
.cap .tif .iiq .eip (Phase_One)
.dcs .dcr .drf .k25 .kdc .tif (Kodak)
.dng (Adobe)
.erf (Epson)
.fff (Imacon)
.mef (Mamiya)
.mos (Leaf)
.mrw (Minolta)
.nef .nrw (Nikon)
.orf (Olympus)
.ptx .pef (Pentax)
.pxn (Logitech)
.r3d (Red)
.raf (Fuji)
.raw .rw2 (Panasonic)
.raw .rwl .dng (Leica)
.rwz (Rawzor)
.x3f (Sigma)

Görüntü (İmge-Image) Dosya Tipleri (YUV)

- YUV, genellikle video görüntülerini kaydetmek için kullanılan bir renk sistemidir. YCbCr olarak da bilinir.
- Y: Luminance , Cb: Chrominance1 , Cr: Chrominance2 sözcüklerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır.
- Sistemde, Y (parlaklık) siyah-beyaz, U (Cb:Chrominance blue) ve V (Cr:Chrominance red) renk bilgilerini temsil ederler.
- YUV birçok alt standarda sahiptir. Örnek bir YUV çevrimi olarak, RGB ile HDTV standartındaki YUV dönüşümü aşağıda incelenebilir.

$$Y = (0.257 * R) + (0.504 * G) + (0.098 * B) + 16$$

$$Cr = V = (0.439 * R) - (0.368 * G) - (0.071 * B) + 128$$

$$Cb = U = -(0.148 * R) - (0.291 * G) + (0.439 * B) + 128$$

$$B = 1.164(Y - 16) + 2.018(U - 128)$$

$$G = 1.164(Y - 16) - 0.813(V - 128) - 0.391(U - 128)$$

$$R = 1.164(Y - 16) + 1.596(V - 128)$$

Görüntü (İmge-Image) Dosya Tipleri BMP (Bitmap)

- Yaygın olarak kullanılan sıkıştırılmamış bir imge dosya biçimidir. Microsoft firmasına ait bir resim dosyası biçimidir. Sıkıştırma yapmadığı için PNG, JPEG gibi dosya biçimlerine göre çok daha fazla yer kaplar. Genellikle her renk bileşeninin 8bit/piksel bit derinliği ile ifade edildiği 24-bitlik format kullanılır. Gri tonlu imgeler **BMP** formatında saklandığı zaman 8bit/piksel bit derinliği kullanılır. **RAW** tipinden **farklı** olarak ışıklılık (ve varsa renk) bilgisinin dışında imgenin piksel boyutu, bit/derinliği gibi **bilgileri** tutan başlık kısmı mevcuttur.
- BMP ve PNG her iki dosya biçimi de resmin **görüntü kalitesini** korurlar.
- **PNG**, kayıpsız bir sıkıştırma uygulayarak dosya boyutunu küçültürken, BMP herhangi bir **sıkıştırma uygulamaz.**
- PNG'nin **saydamlık** özelliği vardır, BMP'nin yoktur.

Görüntü (İmge-Image) Dosya Tipleri BMP (Bitmap)

```
clear all; close all; clc;        % değişkenleri temizle, pencereleri kapat, ekranı sil

Im=imread('cm.bmp');              % cm.bmp adlı dosyayı oku, ışıklılık (ve varsa renk)
                                  % değerlerini Im değişkenine yükle

figure;imshow(Im)                 % İmgeyi göster
```

imread
komutunun desteklediği imge dosya tipleri aşağıda verilmektedir (Matlab 6.5 sürümü için).

- JPEG,TIFF, GIF, BMP, PNG, HDF, PCX, XWD, ICO, CUR, RAS, PBM, PGM, PPM.

Görüntü (İmge-Image) Dosya Tipleri TIFF, JPEG ve Diğerleri....

- Tiff, jpeg, png, gif, pbm, pgm, hdf, pcx... gibi imge dosya tipleri de vardır.

- Tiff genellikle bmp benzeri bir dosya tipi olmakta birlikte kayıplı sıkıştırma modu da vardır.
- Bunun yanında 10 bit/piksel, 16 bit/piksel gibi bit derinliklerinde kayıt olanagına sahiptir.
- Matlab "imread" komutu ile okunmaktadır.

- Jpeg kayıplı bir imge dosya tipidir.
- Bu sıkıştırma kullanılarak imge yüksek verimlilikle sıkıştırılabilmektedir.
- Bu dosya tipi de Matlab "imread" komutu ile okunmaktadır.

Basit Matris Görüntü İşlemleri
Resim Ters Çevirme

İmgelerle yapılacak işlemlerde, imgeleri w x h boyutunda bir matris olarak düşünmek oldukça kolaylık sağlayacaktır. Ters çevirme işleminde, en üstteki satır en alta, en alttaki satır ise en üste gelecek şekilde matrisi (imgenin) bütün elemanları (ışıklılık değerleri) yer değiştirmektedir.

Orjinal imge

Ters çevrilmiş imge

Basit Matris Görüntü İşlemleri
Düşeyde Çevirme (Aynalama)

Aynalama işlemi ters çevirme işleminin düşey eksende yapılmış şekli olarak düşünülebilir. Bu durumda, örneğin; [1,1] noktasındaki piksel (sol üst köşedeki) [w,1] noktasına (sağ üst köşeye), (w,1) noktasındaki piksel (sağ üst köşedeki) ise [1,1] noktasına (sol üst köşeye) gidecektir. Burada w imgenin yatay piksel uzunluğunu göstermektedir.

Orjinal imge

Aynalanmış imge

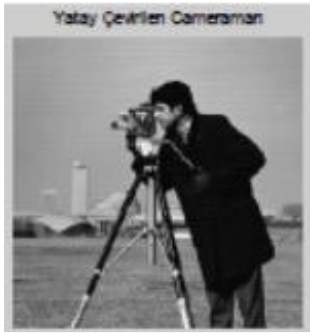
Dikey-Yatay Ters Çevirme Matlab Kodu

```
close all;
clear all;
clc;

cMan = imread('cameraman.tif');
figure,imshow(cMan),title('Orjinal Cameraman')
```

```
cManVFlipped=cMan(end:-1:1,:);
figure,imshow(cManVFlipped) title('Dikey Çevirilen Cameraman')
```

```
cManHFlipped=cMan(:,end:-1:1);
figure,imshow(cManHFlipped) title('Yatay Çevirilen Cameraman')
```



Dikey-Yatay Ters Çevirme Matlab Kodu

$$A = \begin{bmatrix} 15 & 2 & 4 \\ 3 & 7 & 11 \\ 1 & 2 & 9 \end{bmatrix}$$

A = [15 2 4 ; 3 7 11 ; 1 2 9];

>> altmatris = A(1:2 , :) → gösterimi ile ulaşılacak alt matris , A' nın 1.-2. Aralığındaki satırları ile tüm sütunların kesişimidir.Yani 1. ve 2. Satırlardan oluşan matristir.

altmatris =

15 2 4

3 7 11

A(3 , 2:3) → gösterimi ile A matrisinin 3.satırındaki 2-3 aralığındaki sütunundaki elemanları veren bir vektördür.

: → tüm satır / sütun

end → son satır / sütun

TEŞEKKÜRLER